

IV

Torsion Pure Libre et Uniforme
Des Poutres

IV.1. INTRODUCTION	44
IV.2. TORSION D'UNE BARRE CIRCULAIRE	44
IV.3. TORSION D'UNE BARRE DE SECTIONS TRANSVERSALES MASSIVES 'PLEINES'	50
IV.4. TORSION D'UNE BARRE DE SECTIONS TRANSVERSALES OUVERTES A PAROIS MINCES	52
IV.5. TORSION D'UNE BARRE DE SECTIONS TRANSVERSALES FERMEES (TUBULAIRES) A PAROIS MINCES	53
IV.6. LA TORSION DANS L'OUVRAGE D'ART 'PONT'	56
IV.7. SERIE D'EXERCICES	58

IV.1. INTRODUCTION

Nous considérons dans ce chapitre un type de comportement de barre un peu complexe connu sous le nom torsion. La torsion fait référence à la torsion d'une barre droite lorsqu'elle est chargée par des moments (ou des couples) qui tendent à produire une rotation autour de l'axe longitudinale de la barre.

Le cas idéalisé de charge de torsion est illustré sur la figure IV.1a, qui montre une barre droite soutenue à une extrémité et chargée par deux paires de forces égales et opposées. La première paire comprend les forces P_1 agissant près du milieu de la barre et la deuxième paire est constituée des forces P_2 agissant à la fin. Chaque paire de forces forme un couple qui tend à tordre la barre autour de son axe longitudinal. D'après la statique, le moment d'un couple est égal au produit de l'un des les forces et la distance perpendiculaire entre les lignes d'action des forces ; donc, le premier couple est $T_1 = P_1.d_1$ et le second $T_2 = P_2.d_2$.

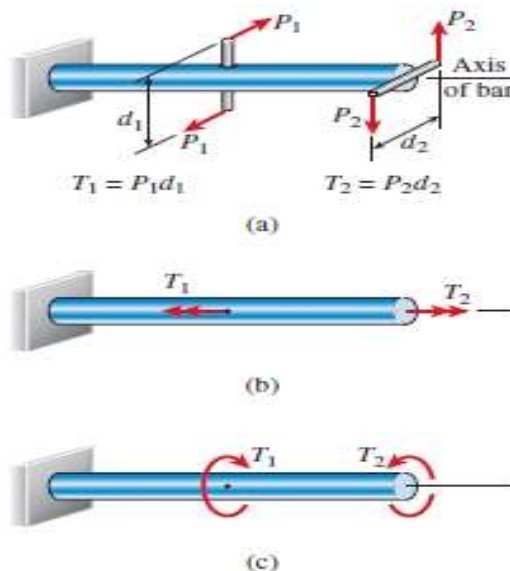


Fig. IV.1 : Barre circulaire soumise à la torsion par les couples T_1 et T_2 .

Par ***torsion pure, libre et uniforme*** (traitée dans ce chapitre), on envisage **un mode de sollicitation des poutres qui se réduit à un moment longitudinal constant** dans le cadre des liaisons de ces poutres **qui ne gênent en aucune manière le gauchissement de leurs sections.**

A l'opposé, la *torsion non uniforme* se caractérise par une distribution non constante du moment de torsion. La *torsion gênée* a lieu en présence de liaisons qui empêchent le gauchissement des sections. La torsion non uniforme et gênée n'est pas traitée ici.

IV.2. TORSION D'UNE BARRE CIRCULAIRE

Nous commençons notre discussion de la torsion en considérant une barre prismatique circulaire de section transversale torsadée par les couples T agissant sur les extrémités (Fig. IV.2a). Puisque chaque section transversale de la barre

est identique, et puisque chaque section transversale est soumise au même couple interne T , nous dirons alors que la barre est en torsion pure uniforme. A partir des considérations de symétrie, il peut être prouvé que les sections de la barre ne changent pas de forme en tournant autour de l'axe longitudinale. En d'autres termes, toutes les sections transversales restent planes et circulaires et tous les rayons restent droits. En outre, si l'angle de rotation entre une extrémité de la barre et l'autre est petit, ni la longueur de la barre ou son rayon ne va changer.

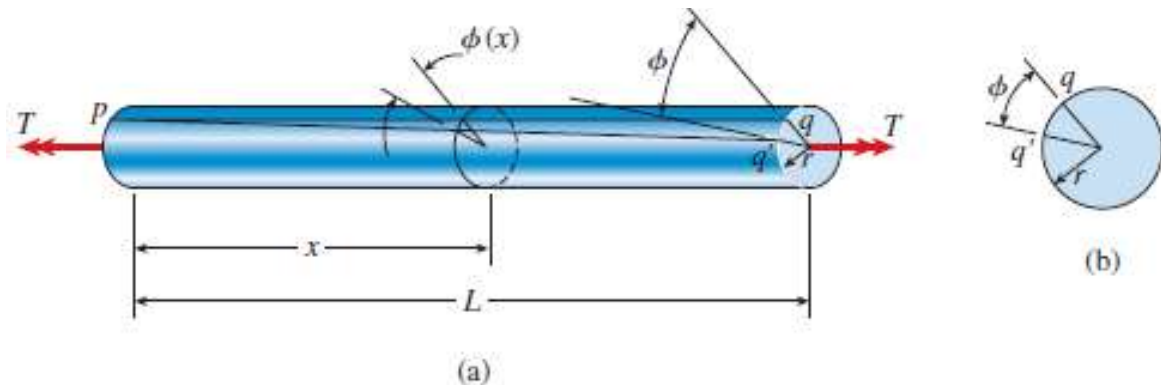


Fig. IV.2 : Déformation d'une barre circulaire en torsion pure.

Pour aider à visualiser la déformation de la barre, imaginez que l'extrémité gauche de la barre (Fig. IV.2a) soit fixée en position. Ensuite, sous l'action du couple T , l'extrémité droite tournera (par rapport à la gauche) par un petit angle (ϕ) , connu comme l'angle de torsion (ou angle de rotation). En raison de cette rotation, une ligne longitudinale droite (pq) sur la surface de la barre deviendra une courbe hélicoïdale (pq'), où q' est la position du point (q) après que la section transversale finale a tourné de l'angle (ϕ) (Fig. IV.2b).

L'angle de torsion change le long de l'axe de la barre, et au niveau d'une section transversale intermédiaire, il aura une valeur $\phi(x)$ qui est entre zéro (à l'extrémité gauche) et ϕ à l'extrémité droite. Si chaque section de la barre a le même rayon et est soumise au même couple T (torsion uniforme), l'angle $\phi(x)$ variera linéairement entre les extrémités.

IV.2.1. Déformation angulaire sur la surface extérieure

Considérons maintenant un élément de la barre situé entre deux sections transversales distantes de ' dx ' (voir Fig. IV.3a). Cet élément est représenté agrandi dans Fig. IV.3b. Sur sa surface extérieure, nous identifions un petit élément $abcd$, avec des côtés ab et cd qui sont initialement parallèles avec l'axe longitudinal. Pendant la torsion de la barre, la section droite tourne par rapport à la section transversale gauche à travers d'un petit angle de torsion $d\phi$, de sorte que les points b et c se déplacent vers b' et c' , respectivement. Les longueurs des côtés de l'élément, qui est maintenant l'élément $ab'c'd$, ne change pas pendant cette petite rotation.

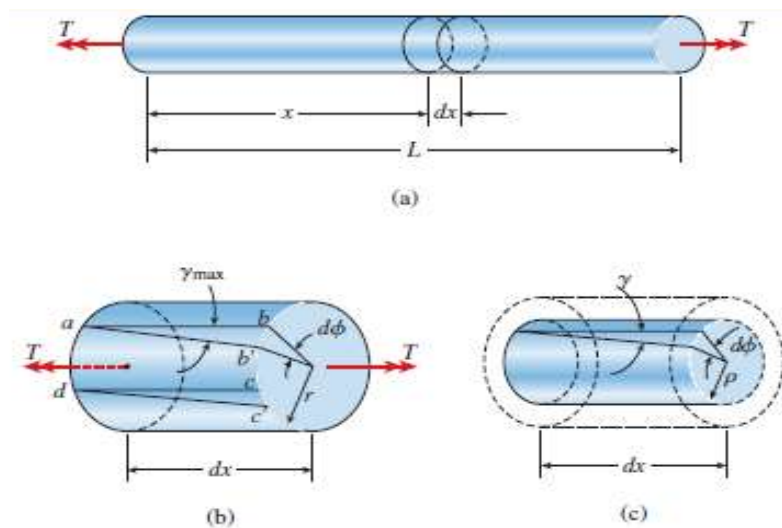


Figure. IV.3 : Déformation d'un élément de longueur 'dx'.

Cependant, les angles de l'élément (Fig. IV.3b) ne sont pas égaux à 90° . L'élément est donc dans un état de cisaillement pur, qui signifie que l'élément est soumis à des contraintes de cisaillement. L'amplitude de la déformation angulaire (de cisaillement) à la surface extérieure de la barre, notée γ_{max} est égale à la diminution de l'angle au point 'a'. De la Fig. IV.3b, nous voyons que la diminution de cet angle est :

$$\gamma_{max} = \frac{bb'}{ab} \quad (IV.1)$$

γ_{max} est mesuré en radian, bb' est la distance à travers laquelle le point b se déplace, et ab est la longueur de l'élément (égal à dx). Avec r indiquant le rayon de la barre, on peut exprimer la distance bb' comme $r d\phi$, où $d\phi$ est également mesuré en radian. Ainsi, l'équation précédente devient :

$$\gamma_{max} = \frac{r d\phi}{dx} \quad (IV.2)$$

Cette équation relie la déformation de cisaillement (à la surface extérieure de la barre) à l'angle de torsion.

$d\phi/dx$: est la vitesse de variation de l'angle de torsion ϕ par rapport à la distance x mesurée suivant l'axe de la barre.

Nous allons dénoter $d\phi/dx$ par le symbole θ et se référer à elle comme le taux de torsion, ou l'angle de torsion par unité de longueur :

$$\theta = \frac{d\phi}{dx} \quad (IV.3)$$

Avec cette notation, nous pouvons écrire la déformation angulaire comme :

$$\gamma_{max} = \frac{r d\phi}{dx} = r \theta \quad (IV.4)$$

Dans le cas particulier de la torsion pure, le taux de torsion est égal à l'angle total de torsion θ divisé par la longueur L , c'est-à-dire :

$$\theta = \frac{\phi}{L} \quad (IV.5)$$

Par conséquent, pour la torsion pure seulement, nous obtenons :

$$\gamma_{max} = r \theta = \frac{r\phi}{L} \quad (IV.6)$$

IV.2.2. Déformation angulaire à l'intérieur de la barre

Les contraintes de cisaillement à l'intérieur de la barre peuvent être retrouvées par la même méthode utilisée pour trouver la déformation γ_{max} à la surface. Parce que les rayons dans les sections transversales d'une barre restent droites et non déformées lors de la torsion, nous voyons que la discussion précédente pour un élément $abcd$ à l'extérieur surface (Fig. IV.4b) se tiendra également pour un élément similaire situé sur la surface d'un cylindre intérieur de rayon ρ (Fig IV.4c).

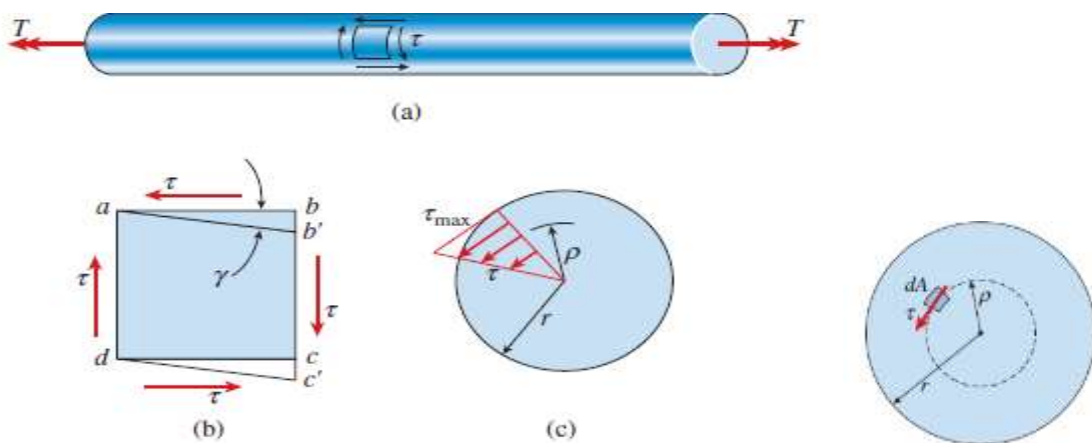


Figure IV.4 : Déformations et contraintes de cisaillement dans une barre circulaire soumise à une torsion pure uniforme.

Ainsi, les éléments intérieurs sont également en cisaillement pure avec les déformations angulaires correspondantes ci-dessous :

$$\gamma = \rho \theta = \frac{\rho}{r} \gamma_{max} \quad (IV.7)$$

Cette équation montre que les déformations dans une barre circulaire varient linéairement avec la distance radiale ρ du centre, la déformation est égale à zéro au centre et atteint une valeur maximale γ_{max} à la surface extérieure.

Tubes circulaires (voir figure. IV.5)

$$\gamma_{max} = \frac{r_2 \phi}{L} \quad \gamma_{min} = \frac{r_1}{r_2} \gamma_{max} = \frac{r_1 \phi}{L} \quad (IV.8)$$

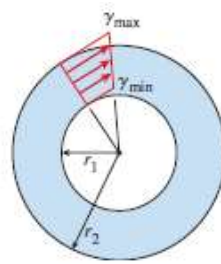


Figure. IV.5 : Déformation angulaire pour un tube circulaire.

Toutes les équations précédentes, écrites pour les déformations dans une barre circulaire, sont basées sur des concepts géométriques et n'impliquent pas les propriétés matérielles. Par conséquent, les équations sont valables pour tout matériau, que ce soit élastique ou inélastique, linéaire ou non linéaire. Cependant, les équations sont limitées aux barres ayant de petits angles de torsion et de petites déformations.

IV.2.3. Contraintes de cisaillement d'une barre circulaire de matériau élastique linéaire

Maintenant que nous avons étudié les déformations dans une barre circulaire en torsion, nous sommes prêts à déterminer les directions et les grandeurs des contraintes de cisaillement correspondantes. Les directions des contraintes peuvent être déterminées par inspection, comme illustré sur la Fig.IV.4. Nous observons que le couple 'T' tend à faire tourner l'extrémité droite de la barre dans le sens antihoraire vu de la droite. Par conséquent, les contraintes de cisaillement agissent sur un élément de contrainte situé sur la surface de la barre aura les directions indiquées sur la figure Fig.IV.4a, b.

Les contraintes de cisaillement peuvent être déterminées à partir des déformations en utilisant la relation contrainte-déformation. Si le matériau est linéairement élastique, nous pouvons utiliser la loi de Hooke en cisaillement :

$$\tau = G \gamma \quad (IV.9)$$

G : module de cisaillement et γ : déformation angulaire de cisaillement.

En combinant les équations précédentes nous obtenons :

$$\tau_{\max} = G r \theta \quad (IV.10)$$

$$\tau = G \rho \theta = \frac{\rho}{r} \tau_{\max} \quad (IV.11)$$

$\tau_{\max}$: Contrainte de cisaillement à la surface externe de la barre (rayon r).

τ : Contrainte de cisaillement à un point intérieur (rayon ρ).

IV.2.4. Formulation du moment de torsion

La prochaine étape de notre analyse consiste à déterminer la relation entre les contraintes de cisaillement et le couple T . Les contraintes agissent en permanence autour la section transversale, ils ont une résultante sous la forme d'un moment égal au couple ' T ' agissant sur la barre. On considère un élément de la zone ' dA ' situé à la distance radiale ρ de l'axe de la barre (Fig.IV.4d). La force de cisaillement agissant sur cet élément est égale à τdA , où τ est la contrainte de cisaillement au rayon ρ . Le moment correspondant à cette zone dA est :

$$dM = \tau \rho dA = \frac{\tau_{max}}{r} \rho^2 dA \quad (IV.12)$$

Le moment résultant (égal au couple T) est la somme sur le toute la section transversale de tous ces moments élémentaires :

$$T = \int_A dM = \frac{\tau_{max}}{r} \int_A \rho^2 dA = \frac{\tau_{max}}{r} I_P \quad (IV.13)$$

I_P : Moment d'inertie polaire (pour une section circulaire $I_P = \frac{\pi r^4}{2} = \frac{\pi d^4}{32}$).

$$I_P = \int_A \rho^2 dA \quad (IV.14)$$

Réarrangeant l'équation :

$$\tau_{max} = \frac{Tr}{I_P} \quad (IV.15)$$

Cette équation, connue sous le nom de '**la formule de torsion**', indique que la **contrainte de cisaillement maximale est proportionnelle au couple appliqué ' T ' et inversement proportionnelle au moment d'inertie polaire I_P** .

Le couple ' T ' est généralement exprimé en (N. m), le rayon ' r ' en (m), le moment d'inertie polaire I_P en (m⁴) et la contrainte de cisaillement ' τ ' en pascals (Pa).

L'angle de torsion devient alors :

$$\theta = \frac{T}{G I_P} \quad (IV.16)$$

Pour une barre en torsion pure, l'angle total de torsion $\emptyset$ est :

$$\emptyset = \frac{T L}{G I_P} \quad (IV.17)$$

La quantité $G I_P / L$ est appelée **la rigidité en torsion** (torsionnelle) de la barre.

IV.2.5. Comparaison entre barre circulaire pleine et creuse

Comparer les poids d'une barre circulaire creuse ' P_C ' (de rayon R_e et R_i) et d'une barre circulaire pleine ' P_P ' (de rayon R), de même longueur L , faites d'un même

matériau (le poids volumique est m). Les deux barres sont soumises au moment T .

1. à égalité de contrainte maximale.
2. à égalité de déformation (rotation relative des sections extrêmes).

Application numérique : $\rho = \frac{R_i}{R_e} = 0.6$

Solution :

$$P_p = \pi R^2 L m, I_{pp} = \frac{\pi R^4}{2}$$

$$P_c = \pi (R_e^2 - R_i^2) L m \Rightarrow \frac{P_c}{P_p} = \frac{R_e^2(1-\rho^2)}{R^2}, I_{pc} = \frac{\pi(R_e^4 - R_i^4)}{2}$$

$$\tau_{max}^p = \frac{TR}{I_{pp}} = \frac{2T}{\pi R^3} \quad \text{et} \quad \tau_{max}^c = \frac{TR_e}{I_{pc}} = \frac{2TR_e}{\pi(R_e^4 - R_i^4)} = \frac{2T}{\pi R_e^3(1-\rho^4)}$$

$$\tau_{max}^p = \tau_{max}^c \Rightarrow R^3 = R_e^3(1-\rho^4) \quad \text{d'où} \quad \frac{P_c}{P_p} = \frac{R_e^2(1-\rho^2)}{R^2} = \frac{1-\rho^2}{(1-\rho^4)^{2/3}} = 0.702$$

$$\theta_p = \theta_c \Rightarrow I_p = I_c \Rightarrow R^4 = R_e^4(1-\rho^4) \quad \text{d'où} \quad \frac{P_c}{P_p} = \frac{R_e^2(1-\rho^2)}{R^2} = \frac{1-\rho^2}{(1-\rho^4)^{1/4}} = 0.686$$

IV.3. TORSION D'UNE BARRE DE SECTIONS TRANSVERSALES MASSIVES 'PLEINES'

Les sections en acier sont en général reconstituées (Fig.IV.7a). Pour le calcul de leurs constantes de torsion J (J remplace I_p pour une section circulaire), ainsi que les contraintes et les déformations, ces sections peuvent être représentées par un assemblage de rectangles.

Ces sections transversales massives (pleines) peuvent être de forme : elliptique, triangulaire et rectangulaire.

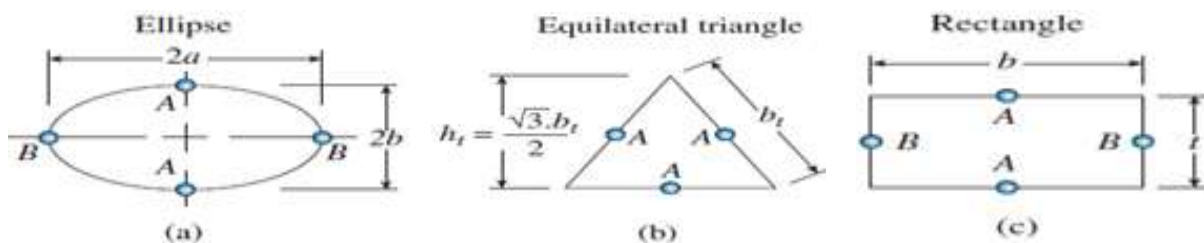


Figure IV.6a : Section pleine elliptique, triangulaire et rectangulaire.

Le tableau (IV.1) résume les constantes de torsion (J), les contraintes maximales de cisaillement, l'angle de torsion pour les 3 types de section ci-dessus.

Tableau (IV.1) : Contraintes et déformations pour les trois types de sections massives.

Section	J	τ_{max}	ϕ
elliptique	$J_e = \frac{\pi a^3 b^3}{a^2 + b^2}$	$\frac{2T}{\pi a b^2}$	$\frac{T L}{G J_e}$
triangulaire	$J_t = \frac{h_t^4}{15 \sqrt{3}}$	$\frac{T \left(\frac{h_t}{2}\right)}{J_t} = \frac{15 \sqrt{3} T}{2 h_t^3}$	$\frac{T L}{G J_t} = \frac{15 \sqrt{3} T L}{G h_t^4}$
rectangulaire	$J_r = k_2 b t^3$	$\frac{T}{k_1 b t^2}$	$\frac{T L}{G J_r} = \frac{T L}{G (k_2 b t^3)}$

Tableau (IV.2) : coefficients adimensionnels (k_1 , k_2) liés à la section rectangulaire.

b/t	1.00	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	4	6	8	10	∞
k_1	0.208	0.231	0.239	0.246	0.258	0.267	0.282	0.298	0.307	0.312	0.333
k_2	0.141	0.196	0.214	0.229	0.249	0.263	0.281	0.298	0.307	0.312	0.333

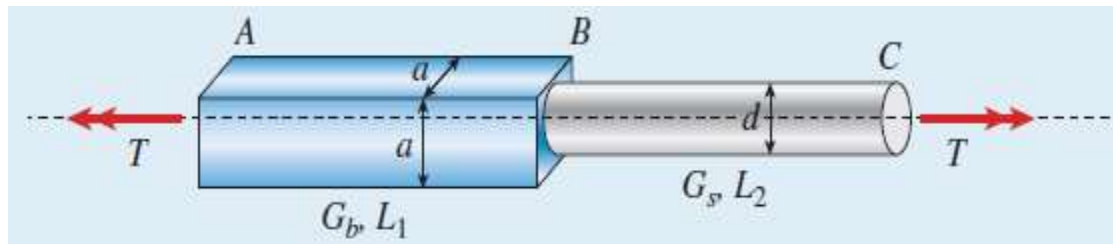
t : petit côté de la section transversale rectangulaire.

La contrainte de cisaillement et la déformation maximale se produisent aux points médians des côtés pour chaque type de section. En effet, les contraintes de cisaillement sont nulles sur les angles des sections triangulaires et rectangulaires.

Exemple 1 :

Une barre de longueur $L=1,8$ m est soumise à un couple de torsion $T= 5$ KNm à chaque extrémité (Fig. IV.6b). Le segment AB ($L_1=900$ mm) est en laiton ($G_b= 41$ GPa) ayant une section transversale carrée ($a= 75$ mm). Segment BC ($L_2= 900$ mm) est fait d'acier ($G_s= 74$ GPa) et a une section transversale circulaire ($d= a= 75$ mm).

- Calculer la contrainte de cisaillement maximale et l'angle de torsion pour chaque segment de la barre.
- Calculer la nouvelle valeur pour la dimension 'a' de la barre AB si la contrainte de cisaillement est maximale.
- Répéter la partie (b) si les angles de torsion des segments AB et BC doivent être égaux.
- Si la dimension $a=75$ mm et la barre BC est maintenant un tuyau creux avec un diamètre extérieur $d_2= a$, calculer le diamètre intérieur d_1 de sorte que les angles de torsion des segments AB et BC soient égaux.

Figure. IV.6b : *Exemple 1* de sections pleines.

IV.4. TORSION D'UNE BARRE DE SECTIONS TRANSVERSALES OUVERTES A PAROIS MINCES :

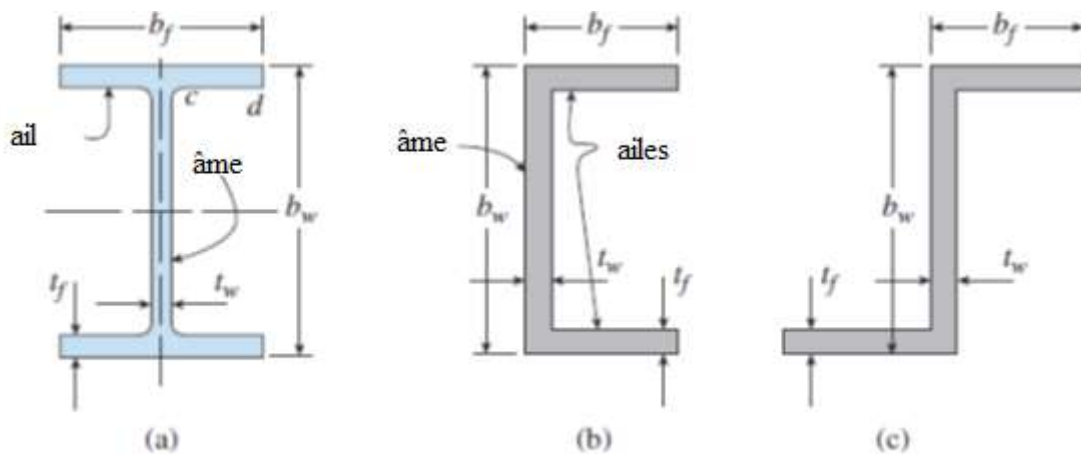


Figure IV.7a : Sections transversales ouvertes à parois minces : forme I, canal, et en forme de Z.

Le couple total T_{test} supposé égal à la somme des couples portés par les ailes et l'âme. De manière générale la constante de torsion pour toute section mince ($s/t > 10$) ouverte s'écrit :

$$J = \frac{1}{3} \sum s t^3 \quad (\text{IV.18})$$

Avec s la longueur et t l'épaisseur de chaque partie de la section droite.

Dans le cas de la section en I :

$$J_f = \frac{1}{3} b_f t_f^3, J_w = \frac{1}{3} (b_w - 2 t_f) (t_w^3) \quad J = J_w + 2 J_f \quad (\text{IV.19})$$

Le cisaillement max se produit sur les faces de la paroi, et s'annule à l'axe neutre.

$$\tau_{\max} = \pm \frac{T t}{J} \quad \phi = \frac{T L}{G J} \quad (\text{IV.20})$$

Exemple 2 : sections ouvertes à parois minces :

Considérons une cornière en acier, $L_1=178 \times 102 \times 19$, et une poutre en forme de 'I' en acier, W360*39, chacune de longueur $L= 3,5$ m, et soumise à un couple T (voir Fig. IV.7b). La contrainte de cisaillement admissible est de 45 MPa et la rotation maximale autorisée est de 5° .

Trouver la valeur du couple maximal 'T' pouvant être appliqué à chaque section. Supposons que $G= 80$ GPa.

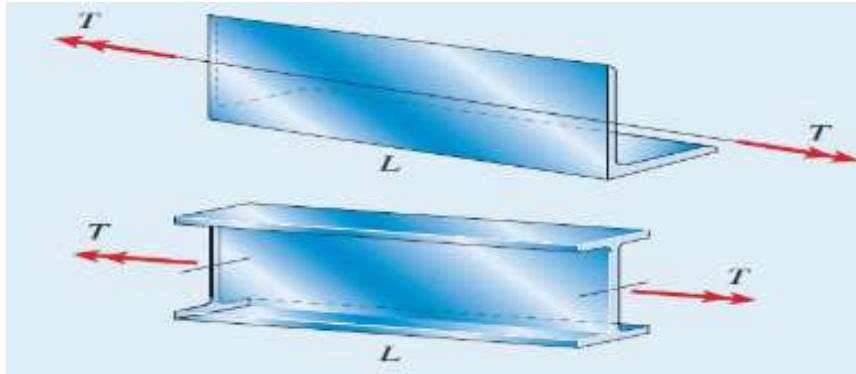


Figure. IV.7b : Exemple 2 de sections ouvertes à parois minces.

IV.5. TORSION D'UNE BARRE DE SECTIONS TRANSVERSALES FERMEES (TUBULAIRES) A PAROIS MINCES

Les formes circulaires sont en générale les plus résistantes à la torsion et par conséquent les plus utilisées. Cependant pour les structures légères en aéronautiques par exemple, les sections tubulaires minces sont très demandées. Nous considérons le tube cylindrique de section tubulaire quelconque d'épaisseur ' t ' petite devant la longueur du tube sujet au moment de torsion T (figure IV.8).

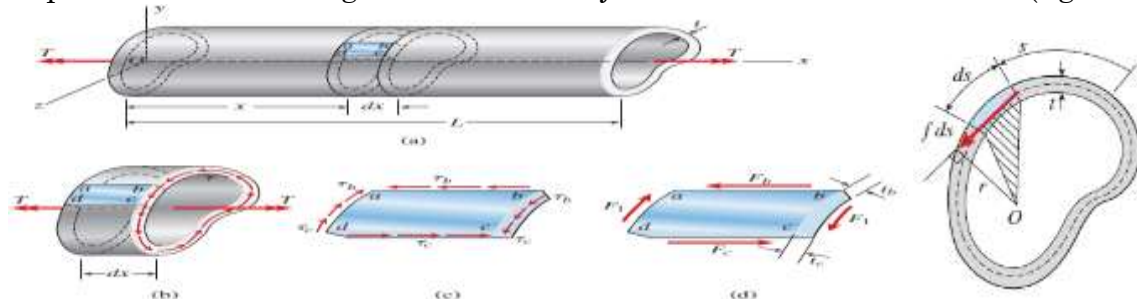


Figure. IV.8 : Section fermée (tubulaire) à parois minces

Des contraintes de cisaillement τ agissent sur la facette bc (Figure IV.8b). On suppose que ces contraintes varient le long de cette section de b à c . La contrainte en b est alors notée τ_b et celle en c est notée τ_c (Fig.IV.8c). Par équilibre, les mêmes contraintes agissent dans la facette opposée ad , mais aussi sur les facettes longitudinales ab et cd . Ces contraintes produisent des forces F_b , F_c , F_1 , F_1 respectivement sur les facettes ab cd ed et bc . Ces forces sont obtenues en multipliant les contraintes par l'aire où elles agissent.

Par équilibre dans le sens longitudinale : $F_b = F_c$ or $F_b = \tau_b t_b dx$ et $F_c = \tau_c t_c dx$. t_b , t_c représente l'épaisseur du tube au point b et c. Alors :

$$\tau_b t_b = \tau_c t_c \quad (IV.21)$$

Cette équation indique que le produit de la contrainte τ avec l'épaisseur t est le même dans tous point de la section tubulaire. Ce produit est appelé **flux de contrainte** et est noté **f**.

$$f = \tau t = \text{constante} \quad (IV.22)$$

Cette relation indique que les contraintes de cisaillement sont d'autant plus importantes que l'épaisseur diminue. Ce flux est l'intensité de la force de cisaillement par unité de longueur. Soit la section tubulaire de la figure (IV.8e), considérons un élément de longueur ds (mesuré le long de la ligne médiane). La distance 's' donne la position de l'élément à partir d'un point de référence. La force totale agissant est $f ds$ et le moment de torsion autour du point O dans le tube est :

$$dT = r f ds \quad (IV.23)$$

Le moment total est obtenu par intégration le long de la ligne médiane de la section tubulaire.

$$T = f \int_0^{L_m} r ds \quad (IV.24)$$

L_m : longueur de la ligne médiane, $r ds$ représente le double de l'aire du triangle hachuré (Fig.IV.8e), nous déduisons alors :

$$\int_0^{L_m} r ds = 2A_m \quad (IV.25)$$

La formulation de la torsion pour une section tubulaire à parois minces s'écrit finalement :

$$\tau = \frac{T}{2t A_m} \quad (IV.26)$$

A_m : est l'aire *délimitée par la ligne médiane de la section tubulaire mince*.

La constante de torsion pour la section tubulaire à parois mince s'écrit :

$$J = \frac{4A_m^2}{\int_0^{L_m} \frac{ds}{t}} \quad (IV.27)$$

Pour une section à épaisseur constante, la constante se simplifie et devient :

$$J = \frac{4t A_m^2}{L_m} \quad (IV.28)$$

L'angle de rotation est donné par l'équation ci-dessous :

$$\phi = \frac{T L}{G J} \quad (\text{IV.29})$$

Cette équation a la même forme que celle correspondant à la section circulaire sauf que le moment d'inertie polaire I_P est remplacé par la constante de torsion J . GJ est appelée la rigidité à la torsion.

Nota : il est bien évident que si une section fermée présente des compartiments ouverts, comme pour l'exemple de la section de pont en caisson creux (Fig.IV.9), les contraintes τ dues à la torsion dans ces compartiments répondent aux caractéristiques des parois des sections ouvertes.

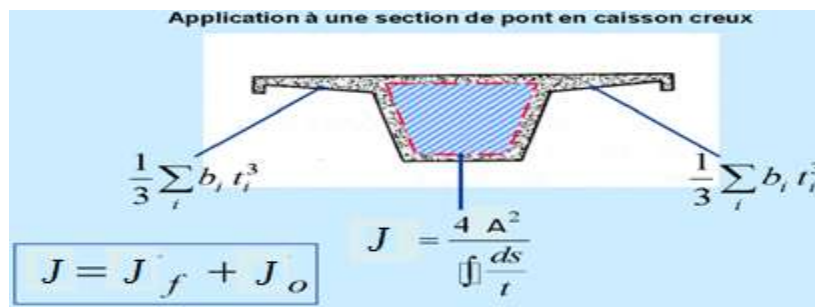


Figure. IV.9 : Section fermée à compartiments ouverts de pont en caisson creux.

Comparaison :

Soit une section tubulaire ouverte de rayon ($R=75 \text{ cm}$) et d'épaisseur ($t=4 \text{ cm}$), face à une autre section tubulaire fermée de mêmes rayon et de même épaisseur. Le moment T est égal à 0.5 MNm . Comparer entre le comportement des 2 sections.

Vis-à-vis de la torsion, la section fermée à parois minces se comporte beaucoup mieux que la section ouverte à parois minces. En effet :

$$J \text{ (Tubulaire 'fermée' à parois minces)} \gg J \text{ (Ouverte à parois minces)}$$

Soumise au même moment de torsion (T), nous avons :

$$\tau \text{ (Tubulaire 'fermée' à parois minces)} \ll \tau \text{ (Ouverte à parois minces)}$$

Conclusion : **En torsion la forme de la section de la barre est très importante.**

Tableau (IV.3) : Tableau récapitulatif.

Section	J	$\tau_{\max}$	ϕ
pleine circulaire	$J = I_P$	$\frac{T r}{I_P}$	$\frac{T L}{G I_P}$
mince ouverte	$J = \frac{1}{3} \sum s t^3$	$\frac{T t_{\max}}{J}$	$\frac{T L}{G J}$
mince fermée (tubulaire)	$J = \frac{4 A_m^2}{\int_0^{L_m} \frac{ds}{t}}; t = \text{cste} \Rightarrow J = \frac{4 t A_m^2}{L_m}$	$\frac{T}{2 t_{\min} A_m}$	$\frac{T L}{G J}$

IV.6. LA TORSION DANS L'OUVRAGE D'ART 'PONT'

La torsion est un phénomène courant dans les structures d'ouvrages d'art. Néanmoins, ce type de sollicitation est souvent négligé, car elle est difficile à appréhender, et parce que ses conséquences sont souvent sans importances pour des ponts simples (pont à poutres multiples....), la torsion est dans ces cas prise en compte via des méthodes approchées (Méthode de Guyon-Massonnet...). Cependant dans le cas de ponts plus complexes, un calcul adéquat à la torsion lors le dimensionnement du tablier est obligatoire, nous pouvons citer les cas ci-dessous :

- **Ponts suspendus ;**
- **Ponts courbes ;**
- **Ponts biais ;**
- **Ponts avec charges excentrées.**

IV.6.1. Les causes de la torsion dans l'ouvrage d'art

(1) Les mouvements différentiels horizontaux dus au séisme, appelés mouvements de lacet peuvent causer la torsion d'un pont. De la même manière, le vent peut aussi solliciter le tablier en mode de torsion. (2) La dissymétrie du système porteur, (3) la courbure imposée par la géométrie de l'ouvrage par exemple sur un virage important possédant un rayon très large, le poids propre de l'ouvrage induit un moment de torsion en plus de la flexion et du cisaillement, (4) la dissymétrie des charges appliquées.

IV.6.2. Exemple du 'Pont de TACOMA 1940'

Le premier pont suspendu de Tacoma Narrows a été ouvert le 1er juillet 1940, un accident a eu lieu quatre mois plus tard le 7 novembre. La vitesse du vent était d'environ 65 km/h. Des oscillations de grandes amplitudes en mode de torsion se sont produites à 10h du matin, le pont s'est alors effondré à 11h10. Le pont avait été dimensionné pour résister au vent mais sans tenir compte de la torsion.

IV.6.3. Exemple du 'Pont GOLDEN GATE'

Le 1^{er} décembre 1951, une tempête s'est abattue sur le pont Golden Gate, causant des torsions et des vibrations suffisantes pour entraîner quelques dommages mineurs et motiver des travaux de réflexion. Effectués entre 1953 et 1954, les travaux consistaient en l'ajout d'éléments de contreventement en dessous du tablier, entre les deux poutres d'acier en treillis qui soutiennent le tablier. Cette solution a augmenté la rigidité en torsion du pont.

La forme originale du tablier consiste en une section de 152 mètres de la structure originale du tablier du pont Golden Gate, sans la chaussée qu'elle soutient. Les poutres latérales en treillis, reliées par l'ossature qui soutient la chaussée, forment **un profil en 'U' ouvert inversé**. **La forme du tablier rénové** (le pont tel qu'il est aujourd'hui) est montrée à la fig. (IV.11). À la forme originale, ils ont ajouté des éléments de contreventement, de sorte que la coupe transversale prend maintenant la forme d'**un rectangle fermée**.

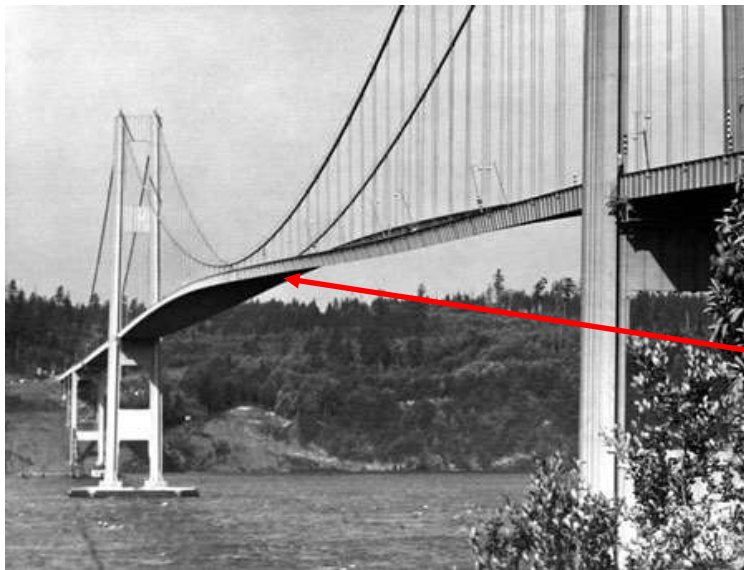


Figure (IV.10a) : Mode de torsion du Pont de Tacoma.

Figure (IV.10b) . La chute du Pont de Tacoma.

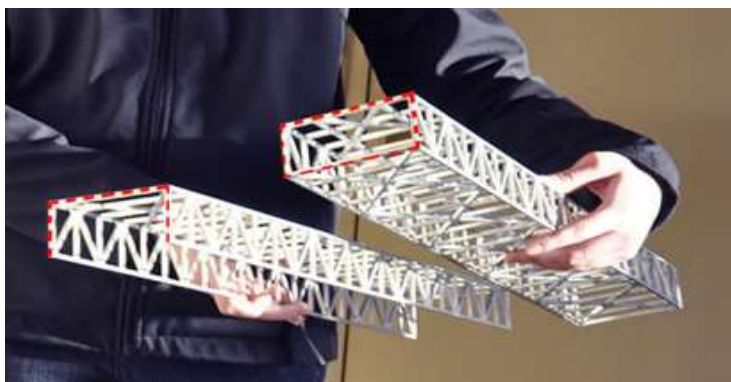


Figure (IV.11). Maquette de la section du tablier en 'U ouverte' avant rénovation et 'Rectangulaire fermée' après rénovation.

IV.7. SERIE D'EXERCICES

Exercice 1:

Une barre circulaire de longueur $L=460$ mm est soumise à un moment de torsion T tel que l'angle de torsion entre les extrémités de la barre est égal à 3° .

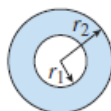
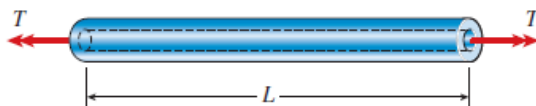
(a) Si la déformation angulaire maximale de la barre est de $6 \cdot 10^{-4}$, quel est le diamètre maximum admissible de la barre ?

(b) Si le diamètre est de 12.5 mm, qu'elle la longueur minimale admissible de la barre ?

A.N : $D_{\max}=10.54$ mm, $L_{\min}=545$ mm.

Exercice 2 :

Une barre creuse de section circulaire ($r_2=1.5 \cdot r_1$) est soumise à un moment de torsion T tel que :

**Exo.2**

(a) $\gamma_{\max}=400 \cdot 10^{-6}$, calculer la déformation angulaire à la surface intérieure $\gamma_1(r_1)$.

(b) $\gamma_{\max}=400 \cdot 10^{-6}$, $\theta = 0.125^\circ/\text{m}$, calculer $r_{2\min}$.

A.N: $\gamma_1 = 2.67 \cdot 10^{-4}$, $r_{2\min} = 183.3$ mm

Exercice 3 :

Une barre circulaire de longueur $L=1.4$ m, de diamètre $d=32$ mm faite d'aluminium ($G=28$ GPa) est soumise à un moment de torsion T .

(a) Calculer la rigidité torsionnelle linéaire de la barre.

(b) Si $\theta = 5^\circ$, calculer $\tau_{\max}, \gamma_{\max}$.

(c) On réalise un trou de diamètre $d/2$ dans la barre :

*donner le ratio des rigidités torsionnelles.

*donner le ratio $\tau_p^{\max} / \tau_c^{\max}$ (même T)

(d) Si le trou est de $d/2$, donner le nouveau diamètre extérieure (d) pour avoir la même rigidité (plein / creux).

A.N $K_T = 2059$ N.m, $\tau_{\max} =$

27.9 MPa, $\gamma_{\max} = 997 \cdot 10^{-6}$, $K_{TC} / K_{TP} =$

0.938 , $\tau_c / \tau_p = 1.067$, $d = 32.5$ mm.

Exercice 4 :

Un tube circulaire de longueur $L=0.75$ m, de diamètre ($d_{\text{ext}}=45$ mm, $d_{\text{int}}=28$ mm) est soumis à un moment de torsion T . On mesure un angle de rotation de 4° lorsque $T=700$ N.m.

(a) Calculer $\tau_{\max}, G, \gamma_{\max}$.

(b) Si la déformation angulaire est limitée à $2.2 \cdot 10^{-3}$ et le diamètre intérieur est augmenté à 35 mm, quel est le moment de torsion maximum admissible.

A.N(a) $\tau_{\max} = 46$ MPa, $G =$

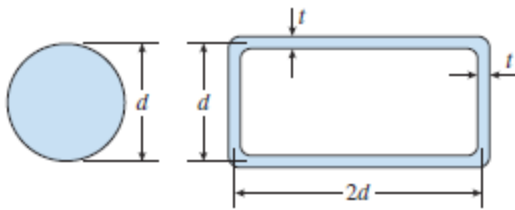
21.9 GPa, $\gamma_{\max} = 2.1 \cdot 10^{-3}$,

(b) $I_p = 255254.4$ mm⁴, $\tau_{\max} =$

48.51 MPa, $T_{\max} = 549.6$ N.m,

Exercice 5 :

Un solide circulaire de diamètre d doit être remplacé par un tube rectangulaire ($d \cdot 2d$) par rapport à la ligne médiane du tube. Déterminer l'épaisseur minimale $t_{\min}$ nécessaire pour que la contrainte maximale dans le tube n'excède pas celle du solide.



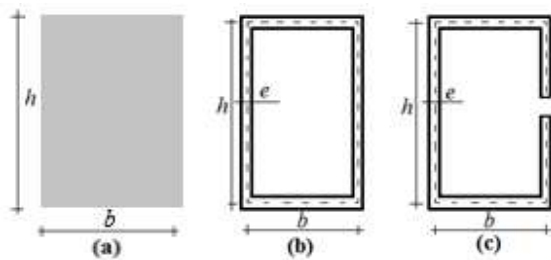
Exo.5

A.N: $t_{min} = \pi d / 64$

Exercice 6 :

Comparer entre les sections suivantes

- (a) : massive rectangulaire ($h=2b$).
- (b) : fermée à paroi mince (de même épaisseur e).
- (c) : même section que (a) et (b) mais fondue au milieu du grand côté h .



Exo.6

Pour $T=400\text{N.m}$, $b=40\text{mm}$, $h=80\text{mm}$, $e=4\text{mm}$, $G_{\text{acier}}=8 \cdot 10^4 \text{ MPa}$.

- Donner pour chaque cas les constantes de torsion (inertie de torsion).
- Préciser où se situe la contrainte tangentielle maximale puis donner son intensité.
- En déduire les valeurs de l'angle de torsion unitaire θ . Quelle section est préférable en construction ?

A.N:

Cas(a): $J = 1172.5 \cdot 10^3 \text{ mm}^4$, $\tau_{max} = 12.7 \text{ MPa}$, $\theta = 4.26 \cdot 10^{-3} \text{ rad/m}$

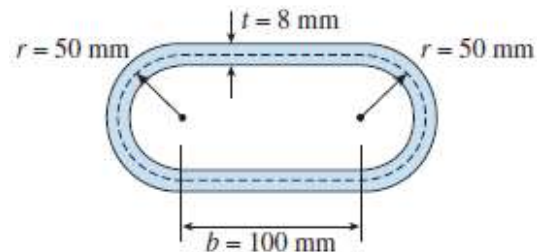
Cas (b) : $J = 682.6 \cdot 10^3 \text{ mm}^4$, $\tau_{max} = 15.6 \text{ MPa}$, $\theta = 7.32 \cdot 10^{-3} \text{ rad/m}$

Cas (c) : $J = 5120 \text{ mm}^4$, $\tau_{max} = 312.5 \text{ MPa}$, $\theta = 976.5 \cdot 10^{-3} \text{ rad/m}$

Exercice 7 :

1. Calculer la contrainte de cisaillement τ et l'angle de rotation θ d'un tube en acier de longueur $L=1.5\text{m}$ ($G=76\text{GPa}$) ayant la section transversale (montrée ci-dessous) et soumis à une torsion $T=10\text{KN.m}$. L'épaisseur de toutes les parois du tube est de 8 mm.

2. Si l'épaisseur des parties circulaires du tube est de 10mm. Calculer τ , θ .

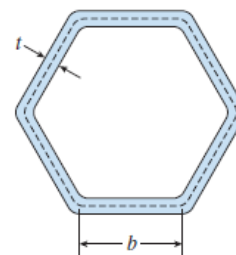


Exo.7

A.N: 1. $J = 19.83 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$, $\tau = 35 \text{ MPa}$, $\theta = 0.57^\circ$, 2: $A_m = 17853.98 \text{ mm}^2$, $J = 22.6 \cdot 10^{-6} \text{ m}^4$, $\tau = 35 \text{ MPa}$, $\theta = 0.50^\circ = 8.73 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$

Exercice 8 :

Une torsion est appliquée à un tube à parois minces, sa section est un hexagone régulier d'épaisseur constante t et de côtés b . Donner la formule de la contrainte de cisaillement τ et du taux de torsion θ .



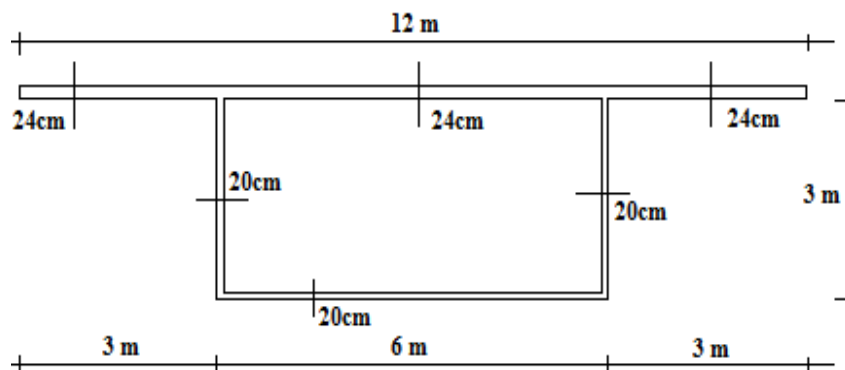
Exo.8

A.N: $\tau = \frac{T\sqrt{3}}{9b^2t}$, $\theta = \frac{2T}{9Gb^3t}$

Exercice 9 :

La section droite d'un pont constitué d'un caisson fermé et de deux ailes saillantes est schématiquement représentée par la figure ci-dessous. Le moment de torsion qui agit sur cette section est $T=10 \cdot 10^3 \text{ KN.m}$. On donne $G_{\text{Béton}} = 12 \cdot 10^3 \text{ MPa}$. Les côtes sur la figure ci-dessous sont données par rapport à la ligne médiane.

- (a) : Calculer les constantes de torsion de la partie tubulaire (J_1) et de la partie ouverte formée par les ailes (J_2).
- (b) : En négligeant la présence des ailes, calculer la contrainte de cisaillement maximale τ_f dans le tube fermé.
- (c) : Calculer l'angle de rotation de la section $\emptyset$ pour une longueur totale $L=12\text{m}$ (avec $J=J_1$)
- (d) : Tracer les contraintes de cisaillement dans les deux compartiments.



Exo.9

A.N: $J_1 = 15.247 \text{ m}^4$, $J_2 = 0.028 \text{ m}^4$, $\tau_f = 1.389 \text{ MPa}$, $\emptyset = 6.55 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$